



**PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA**

Proyecto de periodo 3

proyecto-3-10-TIC

Grado 10 · Periodo Tercero

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Proyecto activo: investigar, diseñar, prototipar, validar y reflexionar

Sentido del proyecto

Este proyecto cierra el periodo mediante una experiencia activa. No se trata de repetir contenidos, sino de convertir los aprendizajes en una respuesta útil, visible y argumentada ante una necesidad escolar, comunitaria o digital.

Método MILC desde el plan de área

Modelo MILC: Investigación Liberadora y Científica · Floridi · Dussel · Estoicismo

Reto central

Usar datos comerciales o contables para sustentar una decisión empresarial con apoyo crítico de IA.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA del periodo	Analiza datos comerciales o contables con hojas de cálculo e IA para construir dashboards o reportes empresariales y sustentar decisiones basadas en evidencia.
Estrategia activa	Aprendizaje basado en datos empresariales + analítica asistida con IA
Foco de diseño	cargar datos, limpiarlos, calcular indicadores, visualizar, interpretar y defender decisiones
Producto final	Dashboard o reporte empresarial con base limpia, indicadores, visualizaciones, recomendación, riesgos y verificación de IA.

Aprendizajes que integra

- Datos para tomar decisiones empresariales — registros, indicadores, métricas y evidencia
- Base de datos comercial en hoja de cálculo — productos, clientes, ventas, costos, fechas, cantidades e ingresos
- Fórmulas empresariales básicas — costos, ingresos, utilidad, margen, porcentajes, promedios, máximo y mínimo
- Limpieza y organización de datos — validación, filtros, ordenamiento, formatos y errores comunes
- Gráficos comerciales e interpretación visual — barras, líneas, circulares y comparativos
- Indicadores clave de negocio — producto más vendido, cliente frecuente, margen, tendencia y punto de equilibrio
- IA para interpretar datos — patrones, hipótesis, explicaciones y conclusiones verificables
- IA para cargue, limpieza y visualización de datos — orientación en hojas de cálculo o Google Colab
- Dashboard o reporte empresarial asistido con IA — indicadores, tablas, gráficos, hallazgos y recomendaciones
- Sustentación de decisiones empresariales con IA — datos, visualizaciones, indicadores, riesgos y argumentos

Fase 1 · Escuta y empatía

Propósito

Escuchar el contexto, reconocer una necesidad real y formular un problema que valga la pena trabajar. Esta fase puede incluir entrevistas, observación, encuesta breve o revisión de evidencias.

- ☐ Identificamos una necesidad escolar, comunitaria o digital.
- ☐ Escuchamos al menos una voz distinta a la del equipo.
- ☐ Formulamos una pregunta de proyecto clara.

Problema o necesidad detectada:

Usuarios o personas afectadas:

Pregunta de proyecto:

Mapa de empatía

Dibuja o esquematiza qué piensa, siente, necesita y hace la persona o grupo relacionado con el problema.

Fase 2 · Sistematización e investigación

Propósito

Organizar información, conceptos y evidencias para comprender el problema con rigor. Aquí se conectan los aprendizajes del periodo con datos, ejemplos, fuentes o pruebas.

Conceptos clave	Tema Central: Analítica empresarial con IA — datos, visualización y decisiones comerciales
Competencias	Analítica empresarial con hojas de cálculo e IA. Visualización de datos, indicadores y dashboards. Sustentación de decisiones comerciales, contables o administrativas basadas en datos.
Desempeño cognitivo	Comprende bases de datos comerciales, métricas, indicadores, costos, ingresos, utilidad, margen, porcentajes, limpieza de datos, visualizaciones, dashboards y criterios para sustentar decisiones empresariales con IA.
Desempeño procedimental	Construye una base de datos en hoja de cálculo, aplica fórmulas, valida y limpia registros, crea gráficos, calcula indicadores, usa IA para interpretar patrones y orientar cargue, limpieza y visualización, y construye un dashboard o reporte empresarial con recomendaciones.
Desempeño actitudinal	Toma decisiones a partir de evidencia y no de intuiciones aisladas. Verifica las interpretaciones sugeridas por IA, protege la información, comunica límites del análisis y asume responsabilidad frente a decisiones comerciales o contables.

Tres hallazgos de investigación:

Criterios que debe cumplir la solución o producto:

Fase 3 · Praxis, diseño y prototipo

Propósito

Pasar de la idea a la acción. El equipo diseña, experimenta, prototipa o produce una evidencia concreta que pueda revisarse y mejorarse.

Idea de solución o producto:

Experimento, prueba o validación:

Materiales, herramientas o recursos:

Mejora después de la prueba:

Boceto del prototipo o producto

Dibuja la primera versión del producto, campaña, informe, prototipo, recurso digital o solución que presentará tu equipo.

Entregables y sustentación

Entregables mínimos

- ☐ Ficha de problema y pregunta de proyecto.
- ☐ Evidencias de escuta: entrevista, encuesta, observación o registro.
- ☐ Sistematización: conceptos, datos, fuentes o criterios.
- ☐ Producto final o prototipo.
- ☐ Sustentación breve con reflexión ética y social.

Criterio	5	3	1
Problema y escuta	Problema real y bien sustentado.	Problema comprensible con poca evidencia.	Problema confuso o sin contexto.
Sistematización	Organiza conceptos y evidencias con rigor.	Presenta información básica.	Desordena o no conecta información.
Praxis y producto	Producto útil, probado y mejorado.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Producto incompleto o poco pertinente.
Comunicación	Sustenta con claridad y evidencia.	Explica parcialmente.	No logra justificar decisiones.
Evaluación liberadora	Reflexiona sobre impacto y responsabilidad.	Reflexiona de forma general.	No relaciona el proyecto con la comunidad.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Cierre

La evaluación liberadora pregunta qué aprendimos, a quién sirve lo producido y qué responsabilidad asumimos frente a la tecnología, la comunidad y la infoesfera.

Lo más importante que aprendimos fue:

Nuestro producto ayuda porque:

Una mejora posible sería:

Símbolo del proyecto

Dibuja un símbolo que represente el sentido social, ético o comunitario del proyecto.

Nuestro símbolo significa: _____